

Le Protocole BOOTP

Sommaire

1. Objectif
2. Fonctionnement
3. Format du paquet BOOTP

Objectif



- Nécessité d'un protocole d'amorçage (IP/UDP) qui permet à une machine cliente sans disque dur de s'autoconfigurer pour le réseau IP.
- L'amorçage se produit en 2 phases :
 - 1^{ère} phase : Les clients contactent les serveurs BOOTP pour effectuer une détermination d'adresse et une sélection de nom de fichier de démarrage.
 - 2^{ème} phase : Les clients contactent les serveurs TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour effectuer le transfert de leur image de démarrage.
- Amélioration de RARP :
 - ✓ Au dessus de UDP
 - ✓ Le serveur et le client ne sont pas forcément sur le même réseau
 - ✓ Permet d'obtenir des informations supplémentaires tels que l'adresse du routeur, le serveur de nom (DNS)

Fonctionnement (1)



- BOOTP fonctionne sur les ports 67 (serveur) et 68 (client)
- Le client Bootp envoie en broadcast (@IP 255.255.255.255) une requête Bootp contenant son adresse Ethernet
- Le serveur s'il existe lui renvoie les informations contenues dans sa base de données :
 - ✓ @IP affectée au client
 - ✓ @IP du serveur de Nom
 - ✓ @IP du routeur par défaut
 - ✓ Nom du fichier à transférer ensuite par TFTP
 - ✓ La réponse est toujours en broadcast mais sur le numéro de port fixe du client Bootp

110110
INFORMATIQUE • RÉSEAUX • TÉLÉCOMS

- ## - Le Protocole BOOTP - 5

1101100
INFORMATIQUE • RÉSEAUX • TÉLÉCOMS

- Le Protocole BOOTP - 6

Format du paquet BOOTP (2)



- hops (1) Fixé par le client à zéro ; peut être utilisé par des passerelles lors d'amorçages au travers de passerelles.
- xid (4) ID de transaction : nombre aléatoire utilisé pour associer cette requête de démarrage avec la réponse qu'elle génère.
- secs (2) Rempli par le client, secondes écoulées depuis le début de sa tentative d'amorçage.
- ciaddr (4) Adresse IP du client ; remplie par le client dans la requête d'amorçage si elle est connue sinon le client le met à 0.
- yiaddr (4) « Votre » adresse IP (client) ; remplie par le serveur si le client ne connaît pas sa propre adresse (si ciaddr valait 0).
- siaddr (4) Adresse IP du serveur renvoyée dans réponse d'amorçage par le serveur
- giaddr (4) Adresse IP de la passerelle utilisée dans l'amorçage au travers de passerelles optionnel.
- chaddr (16) Adresse matérielle du client ; remplie par le client.
- sname (64) Nom de l'hôte serveur, chaîne de caractères terminée par un caractère NUL.
- boot file (128) Nom du fichier de démarrage, chaîne de caractères terminée par NUL ; nom « générique » ou null dans la requête d'amorçage; nom de chemin de répertoire complètement qualifié dans la réponse d'amorçage.
- vend (64) zone optionnelle spécifique au vendeur pourrait p.ex. être le type/numéro de série du matériel dans la requête. Cette information peut être mise de côté pour utilisation lors d'une troisième phase d'amorçage ou par le noyau.